

# Exercício de programação linear com duas etapas

a) Moedas: 1, 3, 16, 18, 21

| Jogos | Quantidade | Último | Jogos | Quantidade | Último |
|-------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 0     | 0          | 0      | 26    | 4          | 21     |
| 1     | 1          | 1      | 29    | 3          | 21     |
| 2     | 2          | 1      | 28    | 4          | 21     |
| 3     | 1          | 3      | 29    | 5          | 21     |
| 4     | 2          | 3      | 30    | 4          | 21     |
| 5     | 3          | 3      | 31    | 5          | 21     |
| 6     | 2          | 3      | 32    | 2          | 16     |
| 7     | 3          | 3      | 33    | 3          | 16     |
| 8     | 4          | 3      | 34    | 2          | 18     |
| 9     | 3          | 3      | 35    | 3          | 18     |
| 10    | 4          | 3      | 36    | 2          | 18     |
| 11    | 5          | 3      | 37    | 6          | 21     |
| 12    | 4          | 3      | 38    | 3          | 21     |
| 13    | 5          | 3      | 39    | 2          | 21     |
| 14    | 6          | 3      | 40    | 3          | 21     |
| 15    | 5          | 3      | 41    | 4          | 21     |
| 16    | 1          | 16     | 42    | 2          | 21     |
| 17    | 2          | 16     | 43    | 3          | 21     |
| 18    | 1          | 18     | 44    | 4          | 21     |
| 19    | 2          | 18     | 45    | 3          | 21     |
| 20    | 3          | 18     |       |            |        |
| 21    | 1          | 21     |       |            |        |
| 22    | 2          | 21     |       |            |        |
| 23    | 3          | 21     |       |            |        |
| 24    | 2          | 21     |       |            |        |
| 25    | 3          | 21     |       |            |        |



b) Calcular "Quantidade" utilizando a fórmula do troco ótimo em programação dinâmica:

$$\text{quantidade}[\text{troco}] = 1 + \min(\text{quantidade}[\text{troco} - \text{moeda}]),$$

o "troco" é 45, "moeda" são todos os valores de moedas disponíveis, ou seja, 1, 3, 16, 18, 21.

Calculamos pra todos esses valores e escolhemos o menor deles.

Moeda

Quantidade

1

$$1 + \text{quantidade}[45 - 1] =$$

$$1 + \text{quantidade}[44] =$$

$$1 + 4 =$$

5

3

$$1 + \text{quantidade}[45 - 3] =$$

$$1 + \text{quantidade}[42] =$$

$$1 + 2 =$$

3

16

$$1 + \text{quantidade}[45 - 16] =$$

$$1 + \text{quantidade}[29] =$$

$$1 + 5 =$$

6

18

$$1 + \text{quantidade}[45 - 18] =$$

$$1 + \text{quantidade}[27] =$$

$$1 + 3 =$$

4

21

$$1 + \text{quantidade}[45 - 21] =$$

$$1 + \text{quantidade}[24] =$$

$$1 + 2 =$$

3

O menor valor encontrado

é 3, então a "Quantidade"

do troco 45 é 3. As moe-

das que geraram os menores

valores (3), foram 21 e 3,

então a coluna "Última" pode

ser qualquer um desses, optei

pelo maior, ou seja, 21.

Para formar o troco ótimo de

45, utilizamos duas moedas de

21 e uma de 3.



c) Primeiro, pegamos o valor da coluna "Última" e subtraímos pelo valor do troco, que queremos descobrir qual os modos de seu troco ótimo. Depois, com o resultado, repetimos o mesmo processo até chegar em 0, e então, pegamos todos os valores da coluna "Última", achando assim o troco ótimo.

| troco | última |                |
|-------|--------|----------------|
| 45    | 21     | $45 - 21 = 24$ |
| 24    | 21     | $24 - 21 = 3$  |
| 3     | 3      | $3 - 3 = 0$    |

Modos do troco ótimo de 45: 21, 21, 3.

$$21 + 21 + 3 = 45$$